🎥 סיכום הקלטה · תורת הבניה והמבנים - מבוא (850140)

תכנון וריווי: מהקרקע להיתר

הקלטת השיעור · יום רביעי 28/10/2026

👤 מור גדעון | ⏱️ 3:15 שעות הקלטה | 📄 18 עמודים

⚡ **השיעור בשורה אחת: בונים לפי מדרג תוכניות, ועם היתר שעבר אישורים ופרסום.**

🗺️ מפת השיעור

1	**ענף הבנייה ומי בתוכו** (עמ' 2)	00:10:17
2	**הקרקע: רמ"י, חכירה, גוש וחלקה** (עמ' 3 ו-4)	00:27:08
3	**מדרג התוכניות: מתמ"א עד תב"ע** (עמ' 5 ו-6)	01:14:25
4	**התב"ע: תשריט, תקנון ואחוזי בנייה** (עמ' 7 עד 10)	01:37:30
5	**בקשה להיתר: הגרמושקה** (עמ' 11 ו-12)	02:23:44
6	**מי אחראי ומי מאשר** (עמ' 13)	02:44:36
7	**פרסום, התנגדויות ומכרז** (עמ' 14)	02:52:45

📣 הודעות מהשיעור

- השיעור **בזום**, לא בכיתה ⏱️ 00:05:31
- לשאול **חופשי**, בלי יד ⏱️ 00:07:53
- הפסקות: **12:28** ⏱️ 00:56:26 ו-**13:46** ⏱️ 02:14:10
- **מצגת** ושאלון **בערב** ⏱️ 03:10:06
- **משימה שבועית** ⏱️ 03:10:24: **גוש וחלקה** של המכללה · **שנת היתר** הבנייה · **מספר בקשה** ושמות מהנדס, אדריכל ויזם
- מילוי בשאלון בידיעון (או בפתק), **בלי ChatGPT** ⏱️ 03:14:14

⚡ שורה תחתונה | 🏠 דוגמה מהחיים | 🧱 נוסחה | ✏️ דוגמה פתורה | ⚠️ טעות נפוצה | 💡 טיפ | 🎙️ הודגש בשיעור

📎 רשות | ⏱️ זמן בהקלטה

1 ענף הבנייה ומי בתוכו

⏱ 00:10:17

⚡ **בענף הבנייה כל פרויקט נשען על שישה סוגי גורמים, ולכל אחד אחריות אחרת.**



שישה גורמים סביב כל פרויקט. בענף: מעל **50 מיליארד שקל** בשנה, כ-**200,000** עובדים (חסרים 80 עד 120 אלף), כ-**50,000** יחידות דיור חדשות. פעילות: מגורים וציבורי, תשתיות, מסחר ותעשייה, תחזוקה. קבלן שונה מפועל ב**גודל האחריות**.

🏠 יזם פרטי

בונה לשוק הפרטי. הדגש: **כלכלי** (ריצוף זול, 3 חדרים במקום 4).

מול

🏛 יזם מוסדי (לפי המרצה)

מוסדות המדינה. הדגש: **תפקוד** (אולם ל-5,000 לא יהפוך ל-3,000).

🏠 דוגמה מהחיים: מינוף ⏱ 00:24:36

מנוף מרים משקל למעלה. כך **מינוף כספי**: היזם מביא 10% או 15% או 50%, והבנק משלים.



בדיקת בטון ⏱ 00:22:15: בטון ב-30 צריך לעמוד בכ-300. 330 עומד, 270 (לא נאמר בשיעור) נכשל. בלי בדיקה: קומות על בטון חלש.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): דגימת בטון ב-30

נתון: נדרש כ-300 ק"ג/סמ"ר. נשברה ב-330. האם עומדת, ובכמה?

שלב 1 $300 \geq 330$ ← **עומדת**.

שלב 2 מרווח: $330 - 300 = 30$, כלומר $30/300 = 10\%$ מעל הסף.

✅ **תשובה: עומדת בדרישה, ב-10% מעל הסף ← גורם בקרה מוסמך מאשר.**

✓ **בדיקה:** $330/300 = 1.10$ ✓ **(המספר 330 משוחזר מההקלטה)**

א2 של מי הקרקע: רמ"י וחכירה

⏱ 00:27:08

⚡ כ-93% מהקרקע בישראל בבעלות המדינה ובניהול רמ"י. בונים עליה בחכירה.

🏠 דוגמה מהחיים: ליסינג ⏱ 00:28:40

חכירה היא כמו **ליסינג** לרכב, רק לטווח ארוך מאוד: משלמים, משתמשים, ובסוף מחדשים את החוזה.



למעלה: בעלות על הקרקע. פרטית (5%): למשל רכישות מלפני קום המדינה ⏱ 00:33:39; 2% לא הוסברו. למטה: המעגל = חידוש חוזה.

למה הקרקע בבעלות המדינה? ⏱ 00:29:42

🧭 ניהול מרכזי

לטובת הכלל: שלא ייקנו קרקע מתחת לתושבים.

🚧 צרכי כולם

כביש, בית ספר, נמל. בעל קרקע לא יכול לסרב.

🔮 תכנון עתיד

עתודות והפשרה: קרקע שמורה לגידול העיר.

נושא	מה חשוב
עתודות והפשרה	כשהעיר גדלה, **מפשירים** עתודה ← שכונה חדשה (למשל חולות דרום-מערב ראשון לציון).
שכירות חקלאית	שנה עד שלוש, בתשלום. **אסור לבנות** (רק מבנה חקלאי בהיתר).
חכירה	**49 או 99 שנה** (לא 999: "חכירה לדורות" בעייתית, גם הלכתית), ובסוף **חידוש חוזה**. לפי המרצה: לא שמעו על מכתב מראש; מגלים בהעברה או בירושה כמה שנים נשארו. ⏱ 00:40:06
מכרזי רמ"י	(א) מציעים סכום לקרקע. (ב) מחיר בסיס ידוע, ומתחייבים לשירות לציבור (גן, פארק).

⚠️ טעות נפוצה

"בבעלות המדינה" **לא** אומר "אסור לבנות": מקבלים זכויות בחכירה.

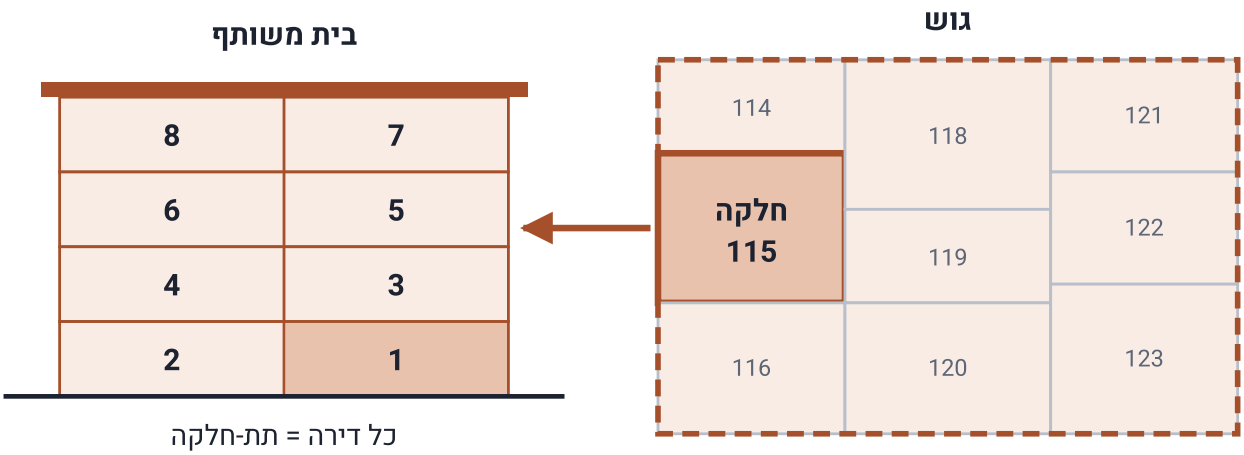
2ב טאבו, גוש, חלקה ותת-חלקה

⏱ 00:45:43

⚡ **כל נכס מזוהה בשלושה מספרים: גוש, חלקה, תת-חלקה. הבעלות רשומה בטאבו.**

🏠 **דוגמה מהחיים: כמו כתובת** ⏱ 00:51:19

שכונה ← **רחוב** ← **מספר בית**. גוש הוא האזור הגדול, חלקה היא החלק הקטן בבעלות אחת, ותת-חלקה היא דירה.



מימין: גוש עם חלקות (חלקה 115 מודגשת). משמאל: בית משותף על החלקה, וכל דירה היא תת-חלקה (בבניין של 40 דירות: 1 עד 40).

איך מוצאים גוש וחלקה (הדגמה בשיעור) ⏱ 00:48:51

1. לפתוח govmap.gov.il.
2. לחפש **כתובת** (בהדגמה: רחוב בראשון לציון).
3. בשכבות המידע להדליק **"גושים"** ו**"חלקות"**.
4. להגדיל: **קווים כחולים** = חלקות, **קו שחור עבה** = גוש. מספר הגוש גדול, ומספרי החלקות קטנים.

- **טאבו** = פנקס הבעלות על נדל"ן. זוג נשוי רשום שניהם (50% ו-50%).
- **בית משותף**: לכל דייר דירה + **אחוז** מהשטחים המשותפים (לובי, חדר אשפה, חניון). גם האחוז רשום בטאבו.
- בתוכניות הבנייה רשום לכל **גוש וחלקה** מה מותר לבנות (**ייעוד**). ⏱ 00:55:37

⚠ **טעות נפוצה**

"גוש = עיר". לא: בעיר גדולה יש בדרך כלל **הרבה גושים** (לוד חריגה: בערך אחד). משמר השבעה: שניים. ⏱ 00:53:09

💡 **לשאלה השבועית**

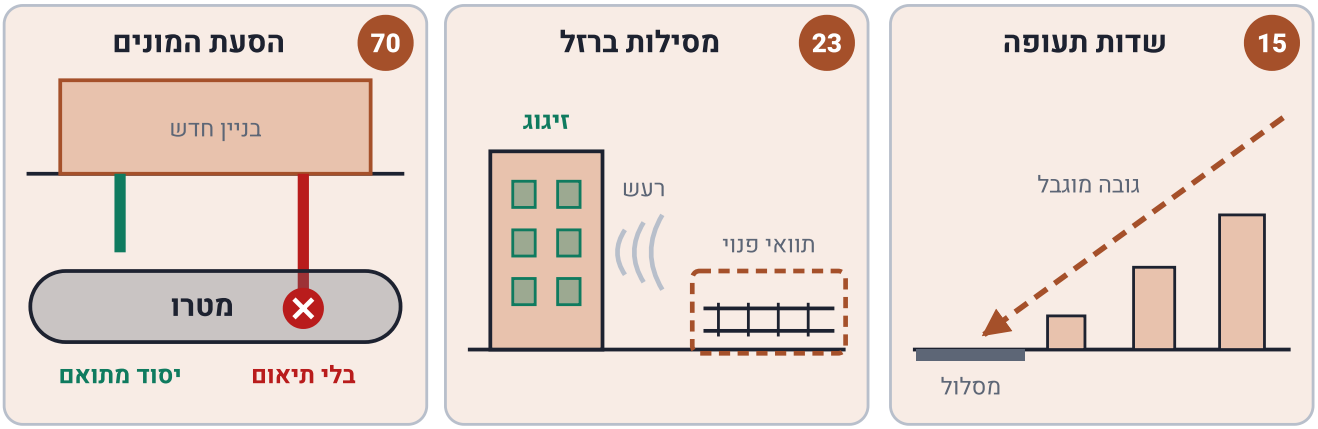
כתובת מדויקת ← **גוש וחלקה** ← אתר העירייה או **תוכניות הבניין**. ⏱ 03:10:24

3א תמ"א: תוכניות לכל המדינה

01:14:25

תמ"א היא תוכנית לכל המדינה, והיא משפיעה גם על בניין בודד: גובה, רעש, חיזוק.

- **תמ"א = תוכנית מתאר ארצית**: חלה על כל מדינת ישראל, וקובעת פרטים ברמה עקרונית וכללית (חופים, תחבורה ועוד). 01:15:13
- כל תמ"א עוסקת **בנושא אחד**, והיא חלה רק איפה שהנושא קיים (שדה תעופה: רק ליד שדה תעופה).



שלוש תמ"אות על בניין: גובה ליד מסלול נחיתה, תוואי וזיגוג ליד פס רכבת, ויסודות מעל מטרו (קידוח בלי תיאום פוגע בתחנה).

תמ"א	נושא	מה זה משנה לבניין
38	חיזוק מבנים לרעידות אדמה	**הקלה**: זכויות בנייה נוספות תמורת חיזוק. חלה על בניינים ישנים (לפי המרצה: לפני שנות ה-90 בערך), בלי מעלית וממ"דים (מרחבים מוגנים דירתיים), מעל גובה מסוים. כ-800 אלף (?) יח"ד נבנו לפני שנות ה-80 בלי תקן לרעידות אדמה. לפי המרצה: **פגה**.
15	תפרוסת שדות תעופה	**גובה**: רשות שדות התעופה קובעת. באזורים מסוימים עד כ-15 קומות (בלוד: לרוחב ולא לגובה).
23	מסילות ברזל	**תוואי פנוי**. ליד הפס: הגבלת גובה ו**זיגוג** לרעש.
70	הסעת המונים (מטרו)	**מתחת לקרקע**: יסודות ועוגנים דורשים תיאום (לא במצגת). האחריות לתיאום על הרשות.
תמ"אות נוספות שהוזכרו בקצרה: **31** דרכים (התחדשות עירונית מגדילה אוכלוסייה ותנועה) · **24** בתי סוהר (גודל לפי אוכלוסייה) · **34** משק המים והביוב (במצגת בלבד, לא נדונה)		

טעות נפוצה

"תמ"א = תמ"א 38 = עסקת נדל"ן". תמ"א 38 היא **חיזוק לרעידות אדמה**, ויש תמ"אות לנושאים אחרים.

תרגול קצר: איזו תמ"א? רשות

מגדל 40 קומות ליד שדה תעופה ← 15. בניין ליד פס רכבת ← 23. יסודות עמוקים בעיר עם מטרו ← 70.

ב3 מחוזית, מקומית ומדרג התוכניות

01:27:10

⚡ **שלוש שכבות תכנון: ארצית, מחוזית, מקומית (תב"ע). כל תוכנית כפופה לזו שמעליה.**



מדרג (היררכיית) התוכניות, מהכללי למפורט, עם קנה מידה. בשקף 1:50 למפורטות, ובדוגמה בסעיף 5 1:100.

- **תוכנית מחוזית** מיישמת את התמ"א ומנחה רשויות: גבולות פיתוח, חקלאות, תעשייה, יערות, תחבורה, **שטחים בהקפאה** (בלי ייעוד) ו**תנאים להקלות**.
- **מחוז** אינו עיר: הוא כולל כמה ערים. **תב"ע** היא תוכנית מתאר **מקומית**, ולכן עולה גם ל**ועדה המחוזית**, שלפעמים **דורשת יותר** ("רוצים 200 יח"ד, אני צריך 300").
- **התחדשות עירונית**: לא הורסים ובונים אותו דבר, אלא מגישים **תב"ע חדשה** לאזור (**פינוי-בינוי**). **תמ"א 38**, לעומת זאת, היא תוכנית ארצית על בניין בודד.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור; המספר 300 לדוגמה): התחדשות

נתון: רחוב עם 6 חלקות, בכל אחת בניין עם 20 יח"ד. תב"ע חדשה לכל האזור מתירה 300 יח"ד. פי כמה יותר?

שלב 1 היום: $6 \times 20 = 120$ יח"ד.

שלב 2 אחרי: $300/120 = 2.5$.

✅ **תשובה: פי 2.5 (180 יח"ד נוספות).**

✓ **בדיקה:** $120 \times 2.5 = 300$ ✓

🎙️ הודגש בשיעור 02:12:49

תוכנית מפורטת = תוכנית ההגשה להיתר: אחרי שהתב"ע מאושרת מגישים אותה. **כל תוכנית כפופה** לזו שמעליה. 02:13:01

4א תב"ע: מה בתוכה ואיך נולדת

⏱ 01:37:30

⚡ **תב"ע היא מסמך חוקי: תשריט, תקנון ונספחים. היא קובעת מה מותר לבנות במגרש.**

🏠 **דוגמה מהחיים: מצא של מפלגה** ⏱ 01:37:30

תב"ע כמו מצע: אומרת מה רוצים לבנות, למה ואיך, אבל לא איזה בורג. היא **כללי הדקדוק**, ובקשת ההיתר היא "המשפט" שנכתב לפיהם (תוספת בסיכום).

🗺️ תשריט

הדף **הגרפי**: ייעודי קרקע במצב קיים ובמצב מוצע.

📜 תקנון

הטקסט **המילולי**: תכליות, הוראות, ייעודים. תקף אחרי פרסום ברשומות.

🗂️ נספחים

חומר נלווה מחייב (בינוי, פיתוח ועוד).

- התב"ע **קובעת**: ייעוד הקרקע, **אחוזי בנייה**, **קווי בניין**, גובה וקומות, שטחי שירות ועיקרי, חניות, ואפילו עיצוב ושימור.
- **לא האדריכל קובע, החוק**: האדריכל (ולפעמים הקונסטרוקטור) צריך לדעת לקרוא את הזכויות. אפשר לבקש **שינוי תב"ע**, וזה לוקח זמן. ⏱ 01:41:52

איך תב"ע נולדת: הגשה, הפקדה, תוקף ⏱ 01:56:39



מימין לשמאל. הדוגמה: תב"ע גבעתיים (סעיף 4ג), שהופקדה ב-07.04.2021 אחרי כ-15 שנה. 2030 ו-2035: דוגמאות לתוקף.

🏠 **דוגמה מהחיים: טסט** ⏱ 01:58:00

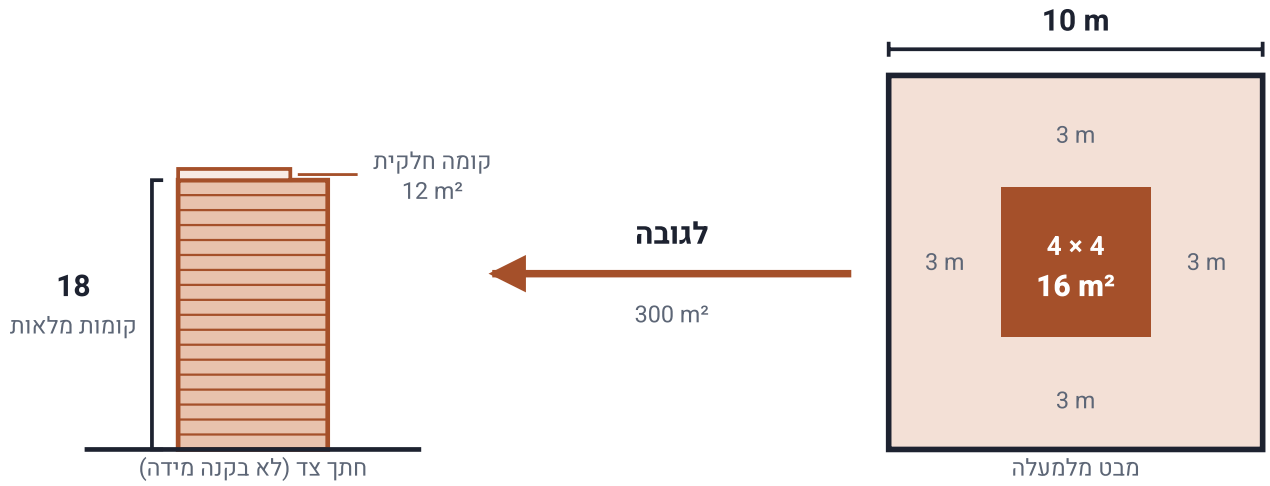
אפשר להיבחן 30 פעמים, ואין רישיון עד שעוברים. וגם אז יש עוד בדיקות.

- **הגשה**: שוב ושוב, ואין בזה כלום עד אישור.
- **הפקדה** (לפי המרצה): אחרי כל הבדיקות התוכנית נרשמת רשמית, "בספר החוקים". בדוגמה עברו **15 שנה** (הצרכים השתנו, ובדיון הוסיפו קומות). תב"ע יכולה לקחת **5 עד 20 שנה**. ⏱ 01:59:57
- **תוקף**: לעיתים כתוב שהיתרים חייבים להתקבל **לפני 2030 או 2035**, כדי שאפשר יהיה לתכנן מחדש כשהצרכים משתנים. ⏱ 02:00:45

ב4 אחוזי בנייה: כמה מותר לבנות

01:39:14

⚡ **אחוזי בנייה = סך שטחי הבנייה חלקי שטח המגרש. כשאי אפשר לרוחב, בונים לגובה.**



מגרש 10 × 10 מ' עם נסיגה של 3 מ' מכל צד: נשארת קומה של 16 מ"ר בלבד, ולכן בונים לגובה.

🧱 **הנוסחה (הניסוח לא נאמר בשיעור)**

$$p = \frac{A_b}{A_{lot}} \times 100\%$$

p = אחוזי בנייה · A_b = סך שטחי הבנייה בכל הקומות · A_{lot} = שטח המגרש

- **מספר הקומות** מוגדר בתב"ע **בנפרד** מאחוזי הבנייה. 01:40:40
- לפי המרצה (הערכה מההקלטה): מגדלים **400%** או **600%**, צמודי קרקע **90 עד 105%**. 01:41:25

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): מגרש 10 × 10 מ'

נתון: נסיגה 3 מ' מכל צד. אחוזי בנייה 300%. מה שטח הקומה, וכמה קומות נכנסות?

שלב 1 שטח המגרש: $10 \times 10 = 100$ מ"ר. בנייה כוללת: $300\% \times 100 = 300$ מ"ר.

שלב 2 צד פנוי: $10 - 3 - 3 = 4$ מ'. שטח קומה: $4 \times 4 = 16$ מ"ר (16% מהמגרש).

שלב 3 קומות: $300/16 = 18.75 \leftarrow$ **18 מלאות** (288 מ"ר) ועוד קומה חלקית של 12 מ"ר.

✅ **תשובה: קומה של 16 מ"ר, ו-18 קומות מלאות וחלקית (החישוב האחרון לא נאמר בשיעור).**

✓ **בדיקה:** $18 \times 16 + 12 = 300$ ✓ **(19 מלאות = 304 מ"ר, יותר מהמותר)**

⚠️ **טעות נפוצה** 01:40:01: 6 × 6 או 7 × 7. מחסרים נסיגה **משני** הצדדים: $10 - 3 - 3 = 4$.

ג4 לקרוא תב"ע אמיתית: גבעתיים

⏱ 01:45:33

⚡ **בתב"ע אמיתית: הקו הכחול הוא הגבול, המקרא מסביר צבעים, וזיקת הנאה מתירה מעבר.**

1. **כותרת** (שם, עיר, מחוז) ו**תרשימי התמצאות וסביבה** (1:12,000 ו-1:3,000).
2. **הקו הכחול** = גבול התוכנית: מעבר לו היא לא חלה.
3. **המקרא** (למטה): מה כל צבע, קו וריצוד אומרים.

מגורים ד'	שטח לאיחוד וחלוקה חדשה
שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)	מבנה להריסה
דרך מאושרת (כבר קיימת)	גבול מתחם
דרך מוצעת (חדשה או הרחבה)	חזית מסחרית (חנויות)
זיקת הנאה	קו בניין עילי (מעל הקרקע)
חניה	מבנה לצרכי חינוך

המקרא של התוכנית בשקף 16 (הצבעים כמו בשקף), עם הסברים קצרים. דרך מוצעת טעונה אישור. ⏱ 01:49:53 ⏱ 01:51:53

- **הפרויקט**: **פינוי-בינוי** בגבעתיים, עם **איחוד וחלוקה מחדש** (מחברים את החלקות ומחלקים אותן מחדש, כדי לחלק זכויות אחרת). הורסים בניינים נמוכים ובניין "רכבת" ארוך, ובונים שכונה: מגדלים לכיוון הכביש, נמוכים לכיוון העיר, וחזית מסחרית. ⏱ 01:44:45
- בהסבר בשיעור (לדוגמה, "נניח"): כ-**300** דיירים ← כ-**600**. ⏱ 01:52:43
- **זיקת הנאה**: לא שטח ציבורי, אבל מאפשרת כניסה (לדיירים, או לכיבוי וחירום). ⏱ 01:50:46
- **היתר לכל בניין**: אחרי אישור התב"ע מגישים בקשה להיתר **לכל בניין בנפרד**. ⏱ 01:52:43
- **שער התקנון** (שקף 15, דוגמה מתוכנית אחרת, ממחוז מרכז): משרד הפנים · מחוז · נפה · מרחב תכנון · שם התוכנית · ארבע חתימות (ועדה מקומית, ועדה מחוזית, מחבר התוכנית, יזם ומגיש). אתר mmi.gov.il מפרסם תב"עות (לפי השקף). ⏱ 01:43:30

🏠 **דוגמה מהחיים: שרשרת אחראים** ⏱ **01:53:31**

שאלה מהכיתה: "עם מיליארד פרטים, אולי העירייה תפספס?" התשובה: לכל אחד אחריות על החלק שלו, **כמו רופא, רוקח וחברת תרופות**. התב"ע קובעת כללי דקדוק, והיזם לא יוכל להגיש בקשה שלא עומדת בהם.

תקלות קורות. לפי המרצה, בעיר אחת (כנראה קריית אונו) קדחו יסודות והגיעו לתחנת מטרו עתידית. **התיאום באחריות הרשות**, לא היזם.

ד4 התקנון: ייעודים, קווי בניין וחניות

⏱ 02:03:09

⚡ התקנון קובע ייעודים ומידות, והאדריכל מתכנן בתוך המסגרת.

🏠 **דוגמה מהחיים: טטריס או סודוקו** ⏱ 02:10:16

צריך להכניס לתוך המגרש בניין, שתי חניות וכל הנסיגות. אדריכלים שונים ← **פתרונות שונים**.

- **תכולת התקנון** (שקף 18): **שם ומרחב תכנון** · **תחום וגבולות** · **מטרות ונספחים** · **רשימת ייעודים** · **פעולות ומועדים** אחרי האישור (למשל כמות יחידות מול זמן בנייה).
- **שצ"פ** = שטח ציבורי **פתוח** (פארק, גינה, מדרכה): כולם נכנסים. **שטח ציבורי שאינו פתוח** = מבנה ציבור: גן ילדים, בית משפט, תחנת משטרה. ⏱ 02:03:56
- **עירוב שימושים**: בתב"ע אחת אפשר מגורים וגם מסחר בחזית. בלי זה, מגורים אינם מסחר. ⏱ 02:05:32

🟧 אזור מגורים א' (כתום)

דו-משפחתי או תלת-משפחתי. מרתף: מחסן, חניה, ממ"ד ומתקנים, וגם מגורים (מטבחון ושירותים), לא מסחר או תעשייה. חדר על הגג לכל דירה.

🟨 אזור מגורים ג' (צהוב)

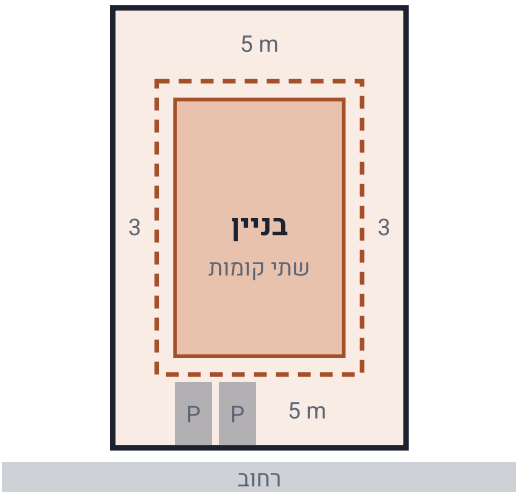
בנייה רוויה (רב-קומות, כמה דיירים בכל קומה). מרתף: מחסנים, חניות ומתקנים; מגורים במרתף רק אם מחוברים לדירה שמעליהם. חדר על הגג רק אם מחובר לדירה שמתחתיו (פנטהאוז).

הוראות בנייה למגורים א' (בדוגמה מהשיעור)

⏱ 02:07:52

מה	כמה
קו בניין קדמי ואחורי	**5 מ'** כל אחד
קו בניין צדדי	**3 מ'**
גובה	**שתי קומות**
שטח עיקרי	עד **170 מ"ר** ליח"ד
שטחי שירות	חניה מקורה עד 30 מ"ר, ועוד עד 30 מ"ר לשירות אחר
ממ"ד	עד 7.0 מ"ר (או לפי החוק בעת ההיתר)
חניה	**2** בתחום המגרש
פרגולה	עד 15 מ"ר

הכול בתוך המגרש



מגרש 20 × 30 מ' כדוגמה: נסיגות 5, 5, 3, 3 ושתי חניות בפנים.

x5 בקשה להיתר: הגרמושקה

02:23:44

⚡ בקשה להיתר = גרמושקה: חבילת תוכניות מקופלת, עם טופס 1 בראשה. באה אחרי התב"ע.

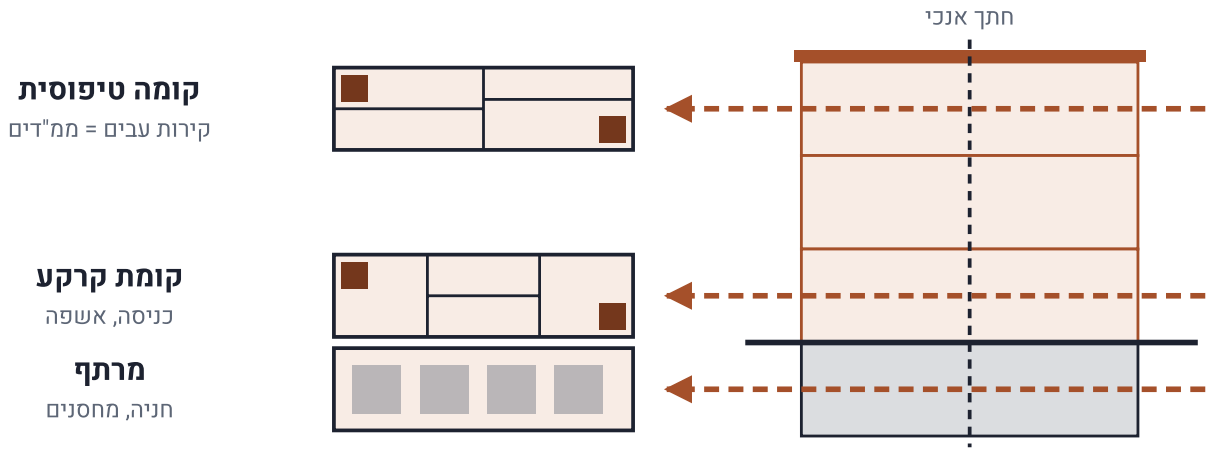
🏠 דוגמה מהחיים: אקורדיון וחרב סמוראי 02:30:27 02:39:54

גרמושקה = אקורדיון: גיליון ארוך (כ-0.7 עד 1 מ' על כ-6 מ') מקופל, ופותחים דף אחד. **תוכנית קומה** = חיתוך אופקי, כמו חרב סמוראי שחותכת את הבניין.

טופס 1	תרשים סביבה 1:2500	מדידה והעמדה 1:100	תוכנית פיתוח 1:100	תוכניות קומה 1:100	חזיתות וחתכים 1:100	חישובי שטחים	ממ"ד

הגרמושקה פרושה: כל דף הוא חלק מהאקורדיון (שקף 21), מימין לשמאל. מתחת לשם: קנה המידה. הצבע מתחלף רק להפרדה.

- **טופס 1**: עורך הבקשה, אחראי שלד, אחראי ביקורת, בעל הקרקע (או חוכר), יזם, **שכנים צמודים** וסיכום שטחים. 02:24:36
- **שכן צמוד** חותם (הקלה או גדר משותפת). אם אי אפשר למצוא אותו, **בית משפט** מאשר בשמו.
- **מדידה והעמדה**: מודד מוסמך חותם, ומניחים עליה את הבניין העתידי מול השכנים. 02:26:10
- **תוכנית פיתוח**: נוף, חניות, **פינוי אשפה** (שמשאית תגיע), גז, **פילרים** (ארונות חשמל) ו**ניקוז** (לא להציף את השכן). 02:26:56



קווים אופקיים = חיתוך לתוכנית קומה (שלוש דוגמאות). הקו האנכי = חתך. כל דף הוא חיתוך אחר של אותו בניין.

⚠ טעות נפוצה (שאלה מהכיתה) 02:39:07

"תוכנית קומה היא תלת-ממד". לא: היא **חיתוך אופקי**, מבט מלמעלה על קומה אחת.

5ב דוגמה אמיתית מתל אביב

⏱ 02:31:15

⚡ **הגשה אמיתית: מגרש של 764 מ"ר, מרתף ו-4 קומות, 10 דירות, ו-275.74% בנייה.**

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): אחוזי בנייה בטופס 1 ⏱ 02:34:10

נתון: גוש 6636, חלקה 146: שטח המגרש 764.00 מ"ר. שטח הבנייה הכולל המבוקש: 2,106.64 מ"ר.

שלב 1 $2106.64 / 764.00 \approx 2.7574$

שלב 2 $2.7574 \times 100 = 275.74\%$

✅ **תשובה: כ-275.74%, כמו שכתוב בטופס.**

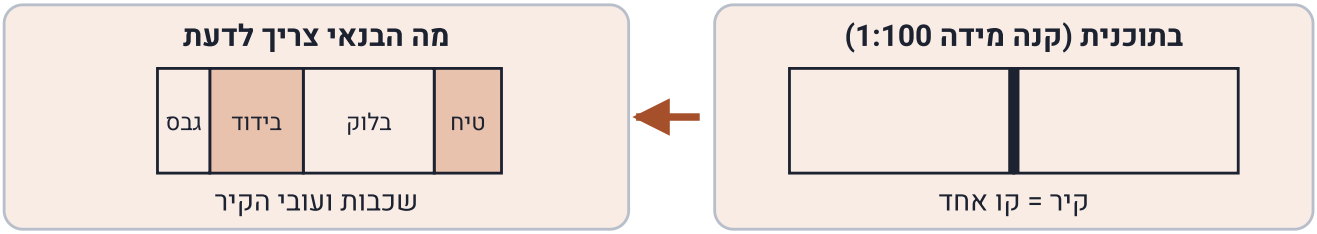
✓ **בדיקה:** $764 \times 2.75738 \approx 2106.64$ ✓

קו בניין (מ')	מותר	מוצע	הפרש
קדמי	5	5	0
צדדי	3.4 או 3.6	4	0.4 או 0.6
אחורי	4.5	5	0.5

💡 מה לבדוק בטופס 1

מוצע **גדול** ממותר ← הבניין מתוכנן פנימה. ובלי מספרי הרישיון של האדריכל והקונסטרוקטור **אין היתר**. העמודה "הפרש" נוספה בסיכום.

הדף	מה רואים
מדידה	תוכנית מדידה עם הבניין העתידי. **צהוב = מבנה להריסה**. חתימת מודד.
קומות, חזיתות, חתך	קומה לכל דף (קירות עבים = **ממ"דים**), ארבע חזיתות וחתך אנכי.
ממ"ד	הקונסטרוקטור מתכנן, ו**פיקוד העורף** בודק. אם לא ← הערות ← תיקון.



בקנה מידה 1:100 קיר הוא קו אחד. מהתוכניות האלה אי אפשר לבנות (השכבות בציור לא נאמרו בשיעור).

🎙 הודגש בשיעור ⏱ 02:43:02

"אפשר לבנות מזה?" **לא**. אלה תוכניות להיתר, ו**תוכניות ביצוע** באות אחריהן.

6 מי אחראי ומי מאשר

⏱ 02:44:36

⚡ **היתר ניתן רק אחרי אישור האחראים והגופים, ותשלום אגרות והיטלים.**

אחראי	על מה
עורך הבקשה (אדריכל)	משלב בין התכנונים, ו**דורש** מהיזם יועצים (למשל מעלית נכים).
אחראי שלד (קונסטרוקטור)	חוזק ויציבות לפי התקן, כולל מיגון.
אחראי ביצוע (קבלן)	נרשם כשנבחר, ולכל המאוחר לפני תחילת הבנייה.
אחראי ביקורת (מפקח)	התאמת הביצוע לתוכנית. הנדסאי או מהנדס בניין (לא המתכנן).

- **הוועדה המקומית**: גוף מוסמך ברשות המקומית (מחלקת הנדסה), עם **יושב ראש** ואנשי מקצוע. היא מאשרת את התכנון **ואת האחראים באופן אישי** ⏱ 02:46:15. **מהנדס העיר** יכול לקדם תוכנית או לדרוש שינויים ⏱ 02:47:54.



הגופים שהוועדה בודקת (שקף 24). תשלומים: פתיחת תיק, אגרות, מס בנייה והיטל השבחה. בלי תשלום אין היתר.

🏠 **דוגמה מהחיים: שדה תותים** ⏱ 02:51:04: שדה שווה רק את תותיו. מותר לבנות ← **הערך קופץ**.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): היטל השבחה ⏱ 02:51:56

נתון: היטל השבחה = חצי מעליית הערך. דונם חקלאי נמכר ב-300,000 ₪. אחרי שינוי ייעוד, דונם לצמודי קרקע שווה 600,000 ₪.

שלב 1 העלייה: $600{,}000 - 300{,}000 = 300{,}000$ ₪.

שלב 2 ההיטל: $0.5 \times 300{,}000 = 150{,}000$ ₪.

✅ **תשובה: 150,000 ₪.**

✓ **בדיקה:** $150{,}000/300{,}000 = 0.5$ ✓

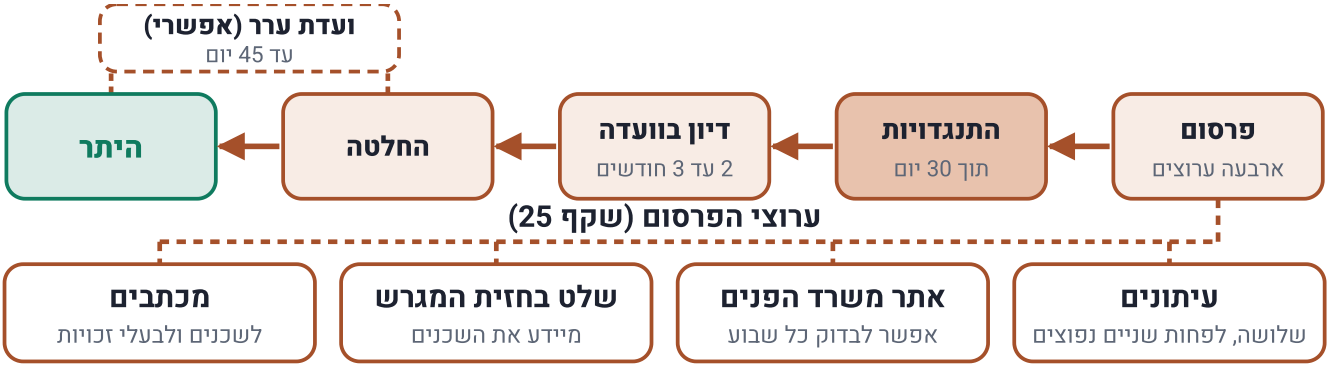
7 פרסום, התנגדויות ומכרז

⏱ 02:52:45

⚡ **כל מי שנוגע בעניין יכול להתנגד: 30 יום מהפרסום, וערר עד 45 יום.**

🏠 **דוגמה מהחיים: שכן וצל** ⏱ 02:53:37

שכן נהנה מאור כל השנה, והשכן ממול מבקש לבנות שתי קומות (יש לו זכויות). לשכן יש **זכות להתנגד**, אבל זה **לא** אומר שיזכה.



30 יום להתנגדות, ועד 45 יום לערר (זכות נוספת, לא שלב חובה) ⏱ 03:03:35. למטה: ארבעת ערוצי הפרסום.

- **חובת פרסום**: **הקלה** (סטייה מהתב"ע) ו**שימוש חורג** (שימוש שלא תואם את ההיתר, למשל גן ילדים בבית מגורים). אפשר לאשר שימוש חורג גם **לתקופה מוגבלת** ⏱ 02:56:13
- **למה לא מספיק שלט**: **שוכרים** לא יודעים, **בעלים בחו"ל**, ובעלי זכויות בבניין עצמו (בריכה על הגג משפיעה על כולם ← מכתב לכל דייר). ⏱ 02:58:48
- **התנגדות**: כל **בעל נגיעה** (בעיקר שכנים; גם רחוקים אם נפגעים, כמו כריתת עץ אלון עתיק, וגם עמותות), **תוך 30 יום**. מחלוקת נפתרת לפעמים בשינוי תכנון. ⏱ 03:01:56
- **ממ"ד**: אחרי 7 באוקטובר **היתר מזורז של 14 יום**, והצורך בביטחון גובר על שקט השכן. ⏱ 03:05:12

אחרי ההיתר: תוכניות ביצוע ומכרז ⏱ 03:06:01

🏠 **דוגמה מהחיים: קוטג'** ⏱ 03:06:31

"רק מותג אחד, עם תפוגה של יותר משלושה ימים" = מכרז **תפור**.

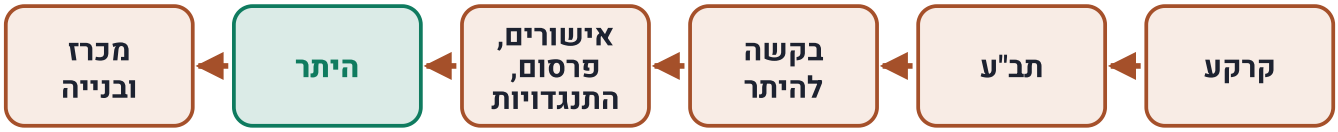
🧻 **תוקף היתר** ⏱ 02:44:36

שנה בלי ניצול ← עלול לפוג. הארכה עד 3 שנים. אחרי 15 שנה פג.

1. **תוכניות לביצוע**: איזה בלוק, איזו אבן, איפה הברזל בכל נקודה.
2. **תיק מכרז**: דרישות, לוחות זמנים, בטיחות, חומרים ומעבדות, עד המסירה.
3. **מכרז**: מפרסמים לקבלנים, יצרנים וספקים, ובוחרים קבלן.
4. **צו תחילת עבודה** ← יוצאים לביצוע. מהמכרז לעבודה: שבועות עד חודשים (תכנון: שנים). ⏱ 03:09:19

לזכור

⚡ **מה שכדאי לדעת בעל פה. לפי המרצה, השיעור "מאוד מאוד חשוב"** ⏱ 00:10:17



הדרך מהקרקע להיתר: שש תחנות, מימין לשמאל. אחרי ההיתר מגיעים תוכניות ביצוע, מכרז והבנייה עצמה.

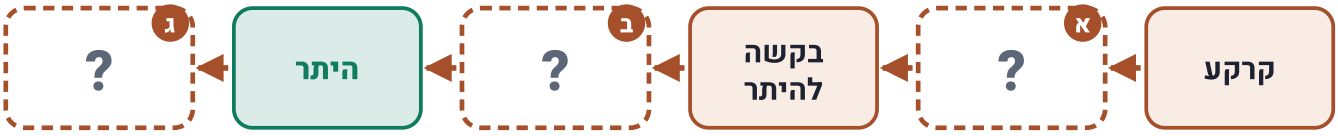
- **93%** מהקרקע בבעלות המדינה (רמ"י). חכירה: **49 או 99 שנה**, לא 999, ובסוף חידוש חוזה.
- כל נכס מזוהה ב**גוש, חלקה ותת-חלקה**. טאבו = פנקס הבעלות. גוש אינו עיר.
- המדרג: **תמ"א ← מחוזית ← תב"ע ← בינוי ← מפורטת**. כל תוכנית כפופה לזו שמעליה.
- תמ"א: **15** שדות תעופה (גובה), **23** רכבת (תוואי וזיגוג), **38** חיזוק, **70** מטרו.
- תב"ע = **תשריט + תקנון + נספחים**. היא מסמך חוקי: לא האדריכל קובע, החוק.
- **אחוזי בנייה** = שטח בנייה כולל חלקי שטח המגרש. אי אפשר לרוחב ← בונים **לגובה**.
- **הגשה** אפשר שוב ושוב. **הפקדה** אחרי כל הבדיקות (לפי המרצה). היתר **לכל בניין** בנפרד.
- בקשה להיתר = **גרמושקה**: טופס 1, מדידה, פיתוח, קומות, חזיתות, חתך, ממ"ד. אי אפשר לבנות ממנה.
- **היטל השבחה** = חצי מעליית הערך. בלי תשלום אין היתר.
- התנגדות תוך **30 יום**, ערר עד **45 יום**. שלט לא מספיק: גם עיתונים ומכתבים.
- **מספרים**: בטון ב-30 ← **300** ק"ג/סמ"ר · קווי בניין **3 · 3 · 5 · 5** · שטח עיקרי **170** מ"ר · תל אביב **764** מ"ר ו-**275.74%** · ממ"ד מזורז **14** יום · תוקף היתר: שנה, 3, **15** שנים.

📎 **מה ההקלטה מוסיפה על המצגת (בסוגריים: הפרק)** רשות

- **בדיקת בטון** ושבירת דגימה (1)
- **חכירה**: 49 או 99 שנה (2א)
- **תמ"א 70** (מטרו), לא במצגת (3א)
- **הגשה מול הפקדה**, 15 שנה (4א)
- **משך תב"ע**: 5 עד 20 שנה (4א)
- **תוקף תב"ע**: 2030 או 2035 (4א)
- **אחראי ביקורת** אינו המתכנן (6)
- **תוקף היתר**: שנה, 3, 15 (7)
- **ערר** עד 45 יום (7)
- **ממ"ד**: היתר מזורז 14 יום (7)
- **קוטג'** ומכרז תפור (7)
- **פרטי המשימה** השבועית (עמוד 1)

שאלות חזרה

⚡ לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.



להשלים את שלוש התחנות החסרות (א, ב, ג), מימין לשמאל. התשובה בעמוד הבא.

1. כמה אחוזים מהקרקע מנוהלים בידי רמ"י, ולכמה שנים חוכרים? קל
2. מה ההבדל בין גוש, חלקה ותת-חלקה? קל
3. לסדר מהכללי למפורט: תב"ע, תמ"א, תוכנית מפורטת, תוכנית מחוזית. קל
4. איזו תמ"א מגבילה גובה ליד שדה תעופה, ואיזו נוגעת בתוואי רכבת? בינוני
5. מהם שלושת חלקי התב"ע, ואיזה מהם מילולי? קל
6. מגרש 10 × 10 מ', נסיגה 3 מ', 300% בנייה. מה שטח הקומה, וכמה קומות מלאות? מאתגר
7. מגרש של 500 מ"ר ובנייה כוללת של 1,250 מ"ר. מה אחוזי הבנייה? בינוני
8. מה כוללת הגרמושקה, ואיזה מהדפים בודק פיקוד העורף? בינוני
9. מי עורך הבקשה, מי אחראי השלד, ומהם שני גופים שמאשרים? בינוני
10. דונם חקלאי נמכר ב-400,000 ₪ ואחרי שינוי ייעוד שווה 1,000,000 ₪. מה היטל ההשבחה? בינוני
11. תוך כמה ימים אפשר להתנגד, ותוך כמה לערר? ולמה שלט בחזית המגרש לא מספיק? בינוני
12. מה אומר הקו הכחול בתב"ע, ומה ההבדל בין דרך מאושרת לדרך מוצעת? בינוני

✅ תשובות

1. כ-**93%** (וכ-5% פרטית). חכירה: **49 או 99 שנה**, ובסוף חידוש חוזה.
2. **גוש** = אזור גדול וממוספר. **חלקה** = חלק בתוכו בבעלות אחת. **תת-חלקה** = דירה בבית משותף.
3. תמ"א ← תוכנית מחוזית ← תב"ע ← תוכנית מפורטת.
4. תמ"א **15** (שדות תעופה: גובה) ותמ"א **23** (מסילות ברזל: תוואי פנוי וזיגוג).
5. **תשריט** (גרפי), **תקנון** (מילולי) ו**נספחים**. המילולי: התקנון.
6. צד פנוי $4 - 3 - 3 - 10$ מ', קומה $4 \times 4 = 16$ מ"ר. בנייה כוללת $3 \times 100 = 300$ מ"ר. קומות: $300/16 = 18.75$ ← **18 מלאות** (288 מ"ר) ועוד 12 מ"ר בקומה 19.
7. $1250/500 = 2.5$ ← **250%**.
8. טופס 1, תרשים סביבה, מדידה והעמדה, פיתוח, קומות, חזיתות וחתכים, חישובי שטחים וממ"ד. **פיקוד העורף** בודק את הממ"ד.
9. עורך הבקשה: **אדריכל**. אחראי שלד: **קונסטרוקטור**. גופים: למשל פיקוד העורף, כיבוי אש, רשות העתיקות, חברת החשמל.
10. עלייה: $1{,}000{,}000 - 400{,}000 = 600{,}000$. היטל: $600{,}000 \times 0.5 = 300{,}000$ ₪.
11. **30 יום** להתנגדות, ועד **45 יום** לערר. שלט לא מספיק: **שוכרים** ו**בעלים בחו"ל** לא יודעים, וגם בעלי זכויות בבניין. לכן גם עיתונים ומכתבים.
12. **הקו הכחול** = גבול התוכנית (מעבר לו היא לא חלה). דרך **מאושרת** = קיימת. דרך **מוצעת** = חדשה או הרחבה, וטעונה אישור.

ציור להשלמה: א = תב"ע · ב = אישורים, פרסום והתנגדויות · ג = מכרז ובנייה.

📖 מילון מונחים (1)

יזם — מי שיוזם, משקיע ואחראי כלכלית. פרטי: בונה לשוק הפרטי. מוסדי (בשיעור): מוסדות המדינה.

רמ"י — רשות מקרקעי ישראל: מנהלת כ-93% מהקרקע.

חכירה — "ליסינג" של קרקע מהמדינה: 49 או 99 שנה, עם חידוש חוזה.

עתודות, הפשרה — קרקע שמורה לגידול העיר, שמפשירים כשצריך שכונה חדשה.

טאבו — פנקס הבעלות על נדל"ן.

גוש, חלקה — גוש: אזור גדול ממוספר. חלקה: חלק בבעלות אחת. תת-חלקה: דירה בבית משותף.

תמ"א — תוכנית מתאר ארצית: לכל המדינה, בנושא מסוים (15, 23, 38, 70).

תוכנית מחוזית — מיישמת את התמ"א במחוז ומנחה את הרשויות המקומיות.

📖 מילון מונחים (2) ושאלות פתוחות

תב"ע תוכנית בניין עיר: מקומית, מסמך חוקי (תשריט, תקנון, נספחים).

תשריט, תקנון הדף הגרפי של התב"ע · הטקסט המילולי שלה.

אחוזי בנייה סך שטחי הבנייה המותרים, כאחוז משטח המגרש.

קו בניין מרחק מינימלי בין הבניין לגבול המגרש.

זיקת הנאה זכות מעבר או שימוש בשטח שאינו ציבורי (דיירים, כיבוי).

הפקדה (לפי המרצה) רישום רשמי של התוכנית אחרי הבדיקות. שונה מהגשה.

טופס 1, גרמושקה טופס האחריות והפרטים בבקשה להיתר · הסט המקופל של התוכניות.

ממ"ד מרחב מוגן דירתי. פיקוד העורף בודק ומאשר.

היטל השבחה חצי מעליית ערך הקרקע בעקבות שינוי ייעוד או זכויות.

הקלה, שימוש חורג סטייה מהתב"ע · שימוש שלא תואם את ההיתר. חובת פרסום.

ועדת ערר גוף שאליו פונים עד 45 יום על החלטת הוועדה.

בנייה רוויה בניין רב-קומות עם כמה דיירים בכל קומה (אזור מגורים ג').

איחוד וחלוקה מחדש מחברים את החלקות ומחלקים אותן מחדש, כדי לחלק זכויות אחרת.

מדרג התוכניות "היררכיית התכנון": ארצית ← מחוזית ← תב"ע ← בינוי ← מפורטת.

מינוף בנייה בכסף של בנקים, ביטוח וקרנות, מעבר להון העצמי של היזם.

גורם בקרה גוף שבודק שהכול בתקן, למשל מעבדת בטון.

❓ לא היה ברור בהקלטה (חלק מהמספרים בסיכום מסומנים ב-?)

- 00:23:50 מספר דגימת הבטון (330?) משוחזר מהתמלול.
- 00:30:29 93% ו-5% הם 98%: ה-2% האחרים לא הוסברו.
- 01:17:36 תנאי הזכאות של תמ"א 38, "800 אלף" יח"ד, ומה החליף אותה.
- 01:24:47 תחנת המטרו והיסודות (קריית אונו?): איזה בניין ואיזו תחנה ← לא ברור.
- 01:28:01 "מחוז דן" מול "מחוז תל אביב" (01:45:33) ו"מחוז מרכז" בשער התקנון ← לבדוק.
- 01:41:36 אחוזי בנייה (400 או 600; 90 עד 105): מספרים מההקלטה, לאמת בתב"ע.
- 01:49:32 "מגורים ד'" לא הוסבר בשיעור.
- 01:57:41 "הפקדה" כ"אושרה ונרשמה" (לפי המרצה), ובחוק היא שלב לפני "מתן תוקף" ← לבדוק.
- 02:12:10 בשקף הסיכום כתוב "תוכנית מתאר עירונית"; הובן כמחוזית.
- 02:35:12 קו בניין צדדי מותר בטופס 1: 3.4 (המרצה) או 3.6 (השקף)? ולמה הוצע 4.
- 02:47:54 מהנדס העיר מעל או מתחת לוועדה? ← לבדוק.